

연세대학교 약학대학

## 연구계획서

# 국내 대표 일반의약품의 근거 추적형 안전성 조회 시스템 개발 및 평가 연구계획서

국내 대표 일반의약품의 제품·성분·함량·복용 조건과 안전성 규칙

권혁찬

학번 2021194024

2026년 7월

# 목차

1. 연구 배경과 필요성
2. 연구 목적과 질문
3. 연구 범위와 제품 선정
4. 자료 수집과 데이터 관리
5. 안전성 규칙과 복용 조건
6. 시스템 개발
7. 평가 계획
8. 품질관리와 윤리적 한계
9. 계획 변경 기록과 현재 수행 범위
10. 후속 일정

## 1. 연구 배경과 필요성

일반의약품은 처방전 없이 살 수 있지만, 제품명이 다른 두 약에 같은 유효성분이나 같은 약리군이 들어 있을 수 있다. 예를 들어 종합감기약과 해열진통제를 함께 먹으면 아세트아미노펜이 겹칠 수 있고, 이부프로펜·덱시부프로펜·나프록센은 제품명이 달라도 같은 NSAID 계열이라는 위험을 공유한다. 일반 사용자가 제품명만 보고 성분 중복, 하루 총량, 최소 복용 간격, 질환·병용약 주의를 한눈에 확인하기는 어렵다.

식품의약품안전처 허가정보에는 제품마다 성분, 함량, 용법·용량, 사용상의 주의사항이 담겨 있다. 제품과 성분을 나누어 표준화하고 여러 제품의 복용 조건을 함께 계산해 주면, 사용자가 약사나 의사에게 상담해야 할 상황을 스스로 알아차리는 데 도움이 될 수 있다.

본 연구는 진단이나 처방, 복용 중단, 개인별 복용량 결정을 목적으로 하지 않는다. 제품 정보를 확인하고, 미리 정해 둔 위험 신호를 찾아내며, 근거가 된 원문의 위치와 다음에 확인할 행동을 제공하는 데까지로 목적을 한정한다.

## 2. 연구 목적과 질문

주요 목적은 국내 대표 일반의약품의 제품명, 유효성분, 단위당 함량, 복용 조건을 구조화하고, 제품명 중심의 근거 추적형 안전성 조회 시스템을 개발·평가하는 것이다. 구체적인 연구 질문은 다음과 같다.

1. 국내 대표 일반의약품 후보를 공적 지정, 허가 상태, 약효군 대표성을 근거로 투명하게 선정할 수 있는가?
2. 복합제의 유효성분과 함량을 제품·성분 다대다 구조로 분해할 수 있는가?
3. 동일 성분·동일 약리군 중복, 최대 용량, 복용 간격, 연령·질환·병용약 조건을 결정론적으로 탐지할 수 있는가?
4. 공개된 규칙과 제품별 복용 조건을 공식 허가문서의 출처와 구체적인 위치에 연결할 수 있는가?
5. 사이트 화면과 연구 데이터의 제품·성분·함량이 서로 일치하는가?
6. 독립 시나리오에서 민감도, 특이도, 예측도, 정확도, 95% 신뢰구간, 그리고 놓치면 특히 위험한 중대한 위음성(critical false negative)을 평가할 수 있는가?

### 3. 연구 범위와 제품 선정

정확한 판매량 순위를 확보하지 못하면 “판매량 상위”나 “국내 최다빈도”라고 표현하지 않는다. 대신 보건복지부 안전상비의약품 지정, 식약처 허가 확인, 공급실적 자료원의 존재, 약효군 대표성, 안전성 시나리오를 구현할 수 있는지를 함께 고려하여 “대표 일반의약품 후보”라고만 표현한다.

초기 후보군은 보건복지부가 지정한 안전상비의약품 13 품목이다. 동일 NSAID·항히스타민 중복 시나리오를 실제 제품으로 구현하기 위해 덱스피드연질캡슐, 낙센정, 지르텍정 3 개를 규칙 범위 후보로 따로 추가한다. 이렇게 추가한 제품은 판매량 상위로 해석하지 않는다.

포함 조건은 다음과 같다.

1. 품목기준코드와 일반의약품 구분을 확인할 수 있다.
2. 현행 허가 제품이다.
3. 유효성분, 단위당 함량, 용법·용량, 사용상의 주의사항을 원문 위치로 연결할 수 있다.
4. 하나 이상의 미리 정해 둔 규칙이나 제품 정보 조회 범위를 구현할 수 있다.
5. 포장·규격 정보만으로 계산 단위를 하나로 정할 수 있다.

허가가 취하·취소된 제품, 규격을 하나로 정할 수 없는 제품은 분석과 사이트 대상에서 제외한다. 원자료는 삭제하지 않고 제외 사유와 함께 보존한다.

## 4. 자료 수집과 데이터 관리

식품의약품안전처 의약품안전나라의 제품 상세 페이지와 품목별 효능효과·용법용량·사용상 주의사항 문서를 공식 원자료로 수집한다. 원본 주소, 수집 시각, 파일 크기, 지문(SHA-256), 품목기준코드, 문서 종류, 페이지 수를 기록표(manifest)에 남긴다. 문서에서 추출한 텍스트는 페이지·문단 위치와 페이지별 지문과 함께 저장한다.

데이터는 제품, 성분, 제품-성분-규격, 분석 제외, 제품별 복용 조건, 근거, 규칙으로 나눈다. 제품 마스터에는 후보·허가·분석 상태를 함께 저장한다. 복합제는 제품 한 행에 여러 성분 행을 연결한다. 염·수화물·복합체는 근거 없이 같은 성분으로 합치지 않는다.

액상제의 “100 mL 중” 함량은 원문 값을 그대로 보존하면서 사이트 계산 단위인 mg/mL 로 변환한다. 변환식과 원문 값, 결과는 회귀 시험으로 확인한다. 규격이 여러 개인 제품은 어떤 규격을 선택했는지 밝히고, 선택하지 않은 규격도 계보에 남긴다.

## 5. 안전성 규칙과 복용 조건

규칙 유형은 동일 성분, 동일 약리군, 최대 1일 용량, 최소 복용 간격, 연령 제한, 임신·수유, 간질환, 신장질환, 위장관 출혈·궤양, 졸림·운전, 알코올, 항응고제·항혈소판제, 진정성 약물, 비충혈제거제와 고혈압, 최대 연속 복용 기간, 긴급 증상으로 정한다.

허가 문서에서 규칙과 관련될 만한 문단 후보를 찾고, 약사·약학 전문가가 기준값, 단위, 적용 연령·제형·경로, 예외, 금기와 주의의 구분, 병용 조건, 사용자에게 보여 줄 문구, 다음에 취할 행동을 검토한다. 근거의 출처와 위치가 없거나 검토를 통과하지 못한 규칙은 초안(draft)으로 둔다.

제품별 복용 조건은 1회 최대 개수, 하루 최대 횟수, 성분별 하루 최대량, 최소 복용 간격의 네 종류로 구조화한다. 값은 허가 원문에 명시된 상·하한이나 명시된 용법 범위의 최대값만 사용한다. 모든 행에 도출 방법, 근거의 출처와 위치, 원본 지문을 기록한다. 새로 추가한 조건이 기존 약사 검토 이후에 만들어졌다면, 그 검토 상태를 따로 표시한다.

## 6. 시스템 개발

사용자는 제품명을 검색하고 함께 복용하는 제품을 추가한다. 제품을 고르면 성분, 함량, 입력 단위, 허가 근거가 자동으로 표시된다. 사용자는 1 회 복용량, 하루 횟수, 마지막 복용 후 시간, 연속 복용일, 그리고 연령·주요 질환·병용약을 필요한 범위에서 입력한다.

결과는 중요한 결론, 겹치는 제품·성분, 계산된 총량과 기준, 지금 할 행동, 긴급 상담 신호, 근거 상세의 순서로 보여 준다. 근거의 상세 위치, 규칙 조건, 데이터 버전 같은 전문 정보는 접어서 제공한다.

위험 판정은 타입스크립트로 짠 결정론적 엔진만 수행한다. AI는 검증된 결과를 쉬운 한국어로 설명하는 데에만 쓸 수 있고, 제품 성분·기준값·위험 수준·판정 자체를 만들어 내거나 바꿀 수 없다. AI를 쓸 수 없으면 미리 검증해 둔 고정 설명을 표시한다.



## 7. 평가 계획

개발용 시나리오와 독립 평가용 시나리오는 서로 다른 파일과 번호로 분리한다. 독립 평가자는 엔진의 예측과 개발자가 제안한 정답을 보지 않은 상태에서 기준 정답을 확정해야 한다. 예측이 노출된 채로 사람이 확인한 결과는 보조 자료로 기록할 수 있지만, 맹검 독립평가나 성능의 근거로 삼지 않는다.

평가 상황은 아세트아미노펜 중복, 이부프로펜·덱시부프로펜·나프록센의 NSAID 중복, 항히스타민 중복과 운전, NSAID 와 항응고제 병용, 비충혈제거제와 고혈압, 간·신장질환, 소아의 성인용 제품 사용, 최소 간격, 정상 사용, 미지원 제품을 포함한다.

평가 지표는 민감도, 특이도, 양성·음성예측도, 정확도, 윌슨(Wilson) 95% 신뢰구간, 중대한 위음성, 제품 검색 성공률, 성분 표준명 일치율, 근거 출처·위치 연결률, 런타임 정합성이다. 맹검 독립 기준 정답이 없으면 `independent\_evaluation\_complete=incomplete`,  
`performance\_claim\_allowed=false`로 보고한다.

## 8. 품질관리와 윤리적 한계

원본 지문 확인, 스키마 검증, 분석 제외 제품의 유입 검사, 런타임 제품·성분·함량 대조, 회귀 시험, 코드 점검(lint), 타입 검사, 배포용 빌드를 수행한다. 화면은 390 px 모바일, 일반 노트북, 큰 데스크톱에서 가로 넘침, 키보드 접근, 오류·빈 상태, 결과 표시를 확인한다.

논문과 연구계획서는 워드와 PDF로 생성한다. Pretendard 계열 서체로 고정하고, PDF 전 페이지를 이미지로 렌더링하여 한글 깨짐, 표 잘림, 쪽 번호, 표 캡션, 참고문헌, 연구자 정보를 확인한다.

본 시스템은 의료기거나 진단·처방 시스템, 안전 보장 도구가 아니다. 입력하지 않은 질환·병용약, 연구 범위 밖의 제품, 근거가 없는 조건은 추정하지 않는다. 위험 신호가 없더라도 포장과 허가사항을 따르고, 증상이 계속되면 약사·의사에게 상담하도록 안내한다.

## 9. 계획 변경 기록과 현재 수행 범위

연구계획서와 최종 논문은 역할이 다르므로 실제 수행 중에 변경이 생길 수 있다. 중요한 변경은 다음과 같이 기록한다.

표 1. 연구계획 대비 주요 변경과 처리

| 변경                           | 이유                         | 영향                        |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 영양성분 중심 계획을 실제 OTC 제품 연구로 전환 | 최신 확정 연구 질문과 기존 계획의 불일치    | 기존 영양성분 성과를 대체된 이전 계보로 분리 |
| 신신파스아렉스 분석 제외                | 4 매 포장에 두 허가 규격을 동시에 가리킴   | 원문 보존, 분석·사이트 집합에서 제외     |
| 제품별 복용 조건 추가                 | 과도한 1 회량·하루 횟수 입력을 제품별로 검사 | 허가 원문 검증 상태로 32 개 구조화     |
| 비맹검 외부 확인 결과 기록              | 사람 확인 자료가 새로 생성됨           | 일치 수치는 기술하되 성능 주장은 금지     |

현재 후보 마스터는 16 개 제품, 31 개 고유 성분, 106 개 제품-성분-규격 행이다. 최종 분석·사이트 집합은 13 개 제품, 28 개 고유 성분, 47 개 계산 연결이다. 신신파스아렉스의 원문 49 개 행은 삭제하지 않고 분석 제외 기록과 함께 보존한다.

안전성 규칙 16 개 중 15 개는 외부 약사 검토를 거쳐 공개(released) 상태이고, 최대 연속 복용 기간 규칙 1 개는 초안(draft)이다. 공개된 규칙의 근거 출처·위치 연결률은 100%다. 제품별 복용 조건 32 개는 허가 원문을 확인했지만 기존 약사 규칙 검토와는 별개의 자료다.

13 개 외부 확인 시나리오는 엔진과 모두 일치했지만, 코덱스(Codex)의 예상 답안이 검토자에게 노출된 상태였다. 따라서 맹검 독립평가는 아직 완료되지 않았으며, 연구 전체의 `complete=false`, `release\_ready=false`, `performance\_claim\_allowed=false`를 유지한다.

## 10. 후속 일정

1. 규칙과 예측을 보지 않은 독립 평가자가 무라벨 사례를 판정한다.
2. 이 독립 평가가 끝난 뒤에만 성능 지표와 중대한 위음성을 연구 성능으로 해석한다.
3. 제품별 복용 조건 32 개의 수치, 단위, 예외, 런타임 적용을 약사가 재검토한다.
4. 대표성 자료가 확보된 추가 OTC 제품군과 체중 기반 소아 용법을 별도 구조로 확장한다.
5. 실제 사용자를 대상으로 과업 성공률, 소요 시간, 결과 이해도, 오해율을 평가한다.